

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Limites et continuité d'une fonction

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la continuité des fonctions et le prolongement par continuité. Tous les résultats doivent être justifiés.

EXERCICE 1 Définitions et théorème fondamental

1. Rappeler la définition de la continuité d'une fonction f en un point a appartenant à son ensemble de définition.
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) pour une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.
3. Soit f continue sur $[0; 2]$ telle que $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$. Que peut-on affirmer sur l'équation $f(x) = 0$? Justifier.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier chaque réponse

1. Si f et g sont continues sur un intervalle I , alors $f + g$ est continue sur I .
2. Si f est continue sur $\mathbb{R}$ et $f(x) > 0$ pour tout x , alors $\frac{1}{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ est toujours bornée sur cet intervalle.
4. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, on peut prolonger f par continuité en a .

EXERCICE 3 QCM : Continuité et opérations

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Recopier la lettre correspondante.

1. La fonction $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ est continue sur :
A. $\mathbb{R}$
B. $[-2; 2]$
C. $] - \infty; -2] \cup [2; +\infty[$
D. $] - \infty; -2[\cup]2; +\infty[$
2. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. Le prolongement par continuité de f en 1 vaut :

- A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. n'existe pas
3. Soit g continue sur $[0; 5]$ avec $g(0) = 2$ et $g(5) = 4$. L'équation $g(x) = 3$:
- A. n'a pas de solution
 - B. a une unique solution
 - C. a au moins une solution
 - D. a exactement deux solutions

EXERCICE 4 Continuité d'une fonction par morceaux

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $f(1)$.
2. Exprimer la condition pour que f soit continue en 1.
3. Déterminer les réels a et b tels que f soit continue sur $\mathbb{R}$, sachant que f est dérivable en 1 (donc continue) et que la dérivée à gauche en 1 vaut 2.

EXERCICE 5 Prolongement par continuité : calculs de limites

On cherche à prolonger par continuité les fonctions suivantes en le point indiqué. Calculer la limite nécessaire.

1. $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x}$ en 0.
2. $g(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ en 0.
3. $h(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ en 0.
4. $k(x) = \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ en 0.

EXERCICE 6 Tableau récapitulatif : Propriétés des fonctions continues

Compléter le tableau suivant en indiquant si la fonction résultante est toujours continue sur l'intervalle I commun (OUI / NON). Justifier brièvement les réponses NON par un contre-exemple ou une condition manquante.

Opération sur f et g continues sur I	Toujours continue?	Condition / Remarque
$f + g$		
$f - g$		
$f \times g$		
$\frac{f}{g}$		
$f \circ g$ (composée)		
$ f $		
$\sqrt{f}$ (si $f \geq 0$)		